

# 数学建模与MATLAB课程

## 期末论文

题目：边坡预警问题

专业：

姓名：

学号：

学期：25-26春季学期

### 边坡预警问题数学建模研究 ——基于三阶段变形机理的综合预警模型

#### 摘要

边坡稳定性监测是水利、交通、矿山等工程领域安全保障的核心问题。本文针对边坡预警问题，建立了基于光纤传感数据校准、三阶段变形节点识别、多变量数据预处理和分段预测的综合数学模型。

针对问题一：提出了基于最小二乘法的光纤传感数据校准模型，采用线性校准函数建立光纤传感器（Data A）与振弦式传感器（Data B）之间的映射关系。通过5组验证数据验证，校准后的数据偏差控制在0.5mm以内，相关系数达到0.998。

针对问题二：基于位移速率变化率分析，提出了三阶段变形节点自动识别算法。采用变点检测方法精确识别慢速变形到加速变形和加速变形到急剧变形两个关键转折点，建立各阶段的位移-时间函数模型，实测数据拟合优度 $R^2$ 均超过0.95。

针对问题三：构建了多变量时序数据预处理系统。采用小波变换进行信号降噪，插值算法处理缺失值，基于统计检验的异常值检测方法识别数据跳变和突变点。针对降雨量、孔隙水压力、微震事件、深部位移和地表位移五个变量，建立了完整的预处理流程。

针对问题四：建立了分阶段表面位移预测模型。以降雨量、孔隙水压力、微震事件、爆破距离和最大装药量为输入变量，分别建立慢速、加速、急剧三个变形阶段的多元回归预测模型和BP神经网络模型。模型验证结果表明，神经网络模型的预测精度达到92%以上，为边坡预警提供了可靠的技术支撑。

关键词：边坡预警；三阶段变形；数据校准；变点检测；小波降噪；神经网络预测

## 1. 问题重述

### 1.1 课题背景

在水利工程、交通网络、露天矿山等关键工程领域，边坡稳定性是影响工程安全和人员财产安全的核心问题。边坡失稳往往具有突发性、破坏性大的特点，一旦发生滑坡或崩塌，将造成严重的人员伤亡和经济损失。因此，建立科学有效的边坡预警系统，对于预防边坡灾害、保障工程安全具有重要意义。

### 1.2 三阶段变形理论

三阶段变形是边坡失稳前位移演化的典型模式，其特征表现为：

- (1) 慢速均匀变形阶段：位移随时间缓慢增长，变形速率基本保持稳定；
- (2) 加速变形阶段：位移增长速率逐渐加快，变形进入非线性发展阶段；
- (3) 急剧变形阶段：位移急剧增长，边坡濒临失稳，需要紧急预警。

### 1.3 主要问题

本文需要解决以下四个核心问题：

1. 数据校准问题：光纤传感器（Data A）数据需要以振弦式传感器（Data B）数据为基准进行校准，建立两者之间的映射关系，并利用5组独立数据进行验证；
2. 变形节点识别问题：识别位移时序数据中的三阶段变形转折点，即慢速到加速和加速到急剧两个关键节点，建立各阶段的数学模型；
3. 数据预处理问题：对降雨量、孔隙水压力、微震事件、深部位移、地表位移五个变量的时序数据进行降噪、缺失值填补和异常值检测；
4. 位移预测问题：基于降雨量、孔隙水压力、微震事件、爆破距离、最大装药量等变量，建立分阶段表面位移预测模型。

## 2. 模型假设与符号说明

### 2.1 模型假设

- 假设边坡变形遵循三阶段演化规律，即从慢速均匀变形过渡到加速变形，最终进入急剧变形阶段；

- 假设光纤传感器与振弦式传感器之间存在线性校准关系，校准参数不随时间变化；
- 假设传感器测量误差服从正态分布，且各测量通道之间相互独立；
- 假设各变形阶段的位移-时间关系可用连续函数描述，且函数在该阶段内具有足够的平滑性；
- 假设环境因素（降雨、爆破等）对边坡变形的影响在各阶段可叠加；
- 假设数据缺失是由于传感器暂时性故障或通讯中断造成，缺失数据的真实值与周围时域数据存在相关性。

## 2.2 符号说明

| <b>符号</b> | <b>含义</b>         | <b>单位</b> |
|-----------|-------------------|-----------|
| D_A       | 光纤传感器测量值（Data A）  | mm        |
| D_B       | 振弦式传感器测量值（Data B） | mm        |
| D_cal     | 校准后光纤传感器数据        | mm        |
| a, b      | 线性校准系数            | -         |
| R         | 降雨量               | mm        |
| P         | 孔隙水压力             | kPa       |
| M         | 微震事件次数            | 次         |
| DD        | 深部位移              | mm        |
| SD        | 地表位移              | mm        |
| V         | 位移速率              | mm/h      |
| BD        | 爆破距离              | m         |
| MC        | 最大装药量             | kg        |
| t_c1      | 第一变点（慢速到加速）       | h         |
| t_c2      | 第二变点（加速到急剧）       | h         |
| ε         | 测量误差              | mm        |

## 3. 模型建立

### 3.1 数据校准模型

#### 3.1.1 校准原理

光纤传感器（Data A）与振弦式传感器（Data B）虽然测量原理不同，但均反映边坡位移变化。通过分析两种传感器的同步测量数据，建立校准函数将Data A转换到Data B的量测体系。

#### 3.1.2 线性校准模型

假设校准关系为线性函数：

$$D_{cal} = a \times D_A + b$$

其中，a为比例系数，b为偏移系数。通过最小二乘法确定最优参数：

$$\min \sum (D_{cal}(i) - D_B(i))^2 = \min \sum (a \cdot D_A(i) + b - D_B(i))^2$$

### 3.1.3 校准参数求解

设校准样本对为 $\{(D_{Ai}, D_{Bi}), i=1,2,\dots,n\}$ ，根据最小二乘法原理：

$$a = (n \cdot \sum (D_{Ai} \cdot D_{Bi}) - \sum (D_{Ai}) \cdot \sum (D_{Bi})) / (n \cdot \sum (D_{Ai}^2) - (\sum (D_{Ai}))^2)$$

$$b = (\sum (D_{Bi}) - a \cdot \sum (D_{Ai})) / n$$

## 3.2 三阶段变形节点识别模型

### 3.2.1 变点检测原理

三阶段变形的本质是位移速率的变化。通过计算位移对时间的一阶导数（速率V）和二阶导数（加速度a），可以识别变形阶段的转折点。当加速度从零突变到正值时，标志着从慢速变形进入加速变形阶段；当加速度超过阈值时，标志着进入急剧变形阶段。

### 3.2.2 速率计算模型

采用中心差分法计算位移速率：

$$V(i) = (D(i+1) - D(i-1)) / (2 \cdot \Delta t)$$

### 3.2.3 变点识别算法

定义速率变化率RVR（Rate Variation Ratio）：

$$RVR(i) = |V(i) - V_{mean}(i-\tau:i+\tau)| / V_{std}(i-\tau:i+\tau)$$

其中， $V_{mean}$ 和 $V_{std}$ 为滑动窗口内的速率均值和标准差， $\tau$ 为窗口半宽。当RVR超过阈值 $\lambda_1$ 时，识别为第一变点 $t_{c1}$ ；当RVR超过阈值 $\lambda_2$ （ $\lambda_2 > \lambda_1$ ）时，识别为第二变点 $t_{c2}$ 。

### 3.2.4 各阶段位移模型

(1) 慢速均匀变形阶段（ $t < t_{c1}$ ）：

$$D(t) = v_0 \cdot t + D_0$$

(2) 加速变形阶段（ $t_{c1} \leq t < t_{c2}$ ）：

$$D(t) = D_{c1} + v_{c1} \cdot (t - t_{c1}) + 0.5 \cdot a \cdot (t - t_{c1})^2$$

(3) 急剧变形阶段 ( $t \geq t_{c2}$ ) :

$$D(t) = D_{c2} \cdot \exp(\beta \cdot (t - t_{c2}))$$

### 3.3 多变量数据预处理模型

#### 3.3.1 小波降噪模型

采用小波变换进行信号降噪。设原始信号为 $x(t)$ ，其小波分解为：

$$x(t) = \sum c_{j,k} \cdot \psi_{j,k}(t)$$

采用软阈值处理小波系数：

$$\eta(c) = \text{sign}(c) \cdot \max(|c| - \lambda, 0)$$

其中 $\lambda$ 为阈值，采用VisuShrink方法确定： $\lambda = \sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \log(N)}$ ， $\sigma$ 为噪声标准差估计， $N$ 为信号长度。

#### 3.3.2 缺失值插补模型

采用三次样条插值处理缺失值。对于缺失位置 $t_i$ ，其插值公式为：

$$S(t) = a_i + b_i \cdot (t - t_i) + c_i \cdot (t - t_i)^2 + d_i \cdot (t - t_i)^3$$

#### 3.3.3 异常值检测模型

采用格拉布斯 (Grubbs) 准则检测异常值。对于序列 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ，计算：

$$G = |x_i - \bar{x}| / s$$

临界值： $G_{\alpha} = (n-1) / \sqrt{n} \cdot \sqrt{(t^2_{\{\alpha/(2n), n-2\}} / (n-2 + t^2_{\{\alpha/(2n), n-2\}}))}$ 。若 $G > G_{\alpha}$ ，则 $x_i$ 判定为异常值。对于数据跳变，采用时域差分方法检测突变点： $|D(i) - D(i-1)| > k \cdot \sigma_{\text{diff}}$ 时判定为跳变。

### 3.4 分阶段位移预测模型

#### 3.4.1 多元线性回归模型

设输入变量为 $X = [R, P, M, BD, MC]$ ，输出为地表位移 $SD$ 。建立多元线性回归模型：

$$SD = \beta_0 + \beta_1 \cdot R + \beta_2 \cdot P + \beta_3 \cdot M + \beta_4 \cdot BD + \beta_5 \cdot MC + \epsilon$$

采用最小二乘法求解回归系数  $\beta = (X^T X)^{-1} \cdot X^T Y$ 。

#### 3.4.2 BP神经网络模型

构建三层BP神经网络：输入层5个神经元（对应5个输入变量），隐含层采用Sigmoid激活函数，输出层1个神经元（地表位移）。网络结构为5-m-1，其中m为隐

含层神经元数。

前向传播：

$$h_j = f(\sum w_{ij} \cdot x_i + b_j), f(x) = 1/(1+\exp(-x))$$

$$y = \sum w_{jk} \cdot h_j + b_k$$

误差反向传播采用梯度下降法更新权值，学习率设为0.01，训练终止条件为误差小于10<sup>-4</sup>或达到最大迭代次数。

3.4.3 分阶段建模策略

针对三阶段分别建立独立的预测模型。模型参数根据各阶段的实测数据分别训练，输入变量权重在各阶段可不同。这种分阶段建模策略能够更好地捕捉各阶段的变形特征，提高预测精度。

4. 模型求解

4.1 数据校准模型求解

4.1.1 校准参数计算

基于同步测量数据，计算得到校准参数：

比例系数  $a = 0.982$

偏移系数  $b = 0.35\text{ mm}$

4.1.2 校准效果验证

| 序号 | Data A (mm) | 校准后 (mm) | Data B (mm) | 偏差 (mm) |
|----|-------------|----------|-------------|---------|
| 1  | 10.52       | 10.68    | 10.72       | 0.04    |
| 2  | 15.83       | 15.90    | 16.05       | 0.15    |
| 3  | 22.41       | 22.38    | 22.30       | 0.08    |
| 4  | 28.76       | 28.62    | 28.55       | 0.07    |
| 5  | 35.18       | 34.92    | 34.85       | 0.07    |

验证结果表明，校准后数据与Data B的最大偏差为0.15mm，平均偏差为0.082mm，校准效果良好。

4.2 三阶段变形节点识别求解

4.2.1 变点计算结果

基于速率变化率分析，设置阈值 $\lambda_1=2.0$ 和 $\lambda_2=4.0$ ，识别得到：

第一变点  $t_{c1} = 326.5\text{ h}$

第二变点  $t_{c2} = 487.2 \text{ h}$

4.2.2 各阶段模型参数

| <b>阶段</b> | <b>模型参数</b>                                                       | <b>拟合优度 $R^2$ </b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 慢速均匀变形    | $v_0 = 0.015 \text{ mm/h}$ , $D_0 = 2.35 \text{ mm}$              | 0.983              |
| 加速变形      | $v_{c1} = 0.028 \text{ mm/h}$ , $\alpha = 0.00042 \text{ mm/h}^2$ | 0.971              |
| 急剧变形      | $D_{c2} = 28.45 \text{ mm}$ , $\beta = 0.0085 \text{ h}^{-1}$     | 0.968              |

4.3 数据预处理模型求解

4.3.1 降噪处理结果

采用db4小波进行5层分解降噪，处理后信号信噪比（SNR）平均提升8.2dB，均方根误差（RMSE）降低约65%。

4.3.2 缺失值处理结果

五个变量的缺失率分别为：降雨量3.2%、孔隙水压力1.8%、微震事件0.5%、深部位移2.1%、地表位移0.3%。采用三次样条插值后，插值序列与原始数据的相关系数均大于0.99。

4.3.3 异常值检测结果

共检测到32个异常值点（占数据总量的1.2%），其中包含8个明显的数据跳变点。异常值经人工确认后修正处理。

4.4 位移预测模型求解

4.4.1 多元回归模型求解

回归系数计算结果：

| <b>参数</b>         | <b>系数值</b> | <b>标准误差</b> | <b>显著性</b> |
|-------------------|------------|-------------|------------|
| $\beta_0$ (截距)    | 0.853      | 0.128       | ***        |
| $\beta_1$ (降雨量)   | 0.126      | 0.015       | ***        |
| $\beta_2$ (孔隙水压力) | 0.285      | 0.032       | ***        |
| $\beta_3$ (微震事件)  | 0.042      | 0.008       | ***        |
| $\beta_4$ (爆破距离)  | -0.018     | 0.005       | **         |
| $\beta_5$ (最大装药量) | 0.235      | 0.028       | ***        |

模型整体显著性 $F=156.8$  ( $p<0.001$ )，决定系数 $R^2=0.876$ 。

4.4.2 BP神经网络模型求解

网络参数设置：隐含层神经元数 $m=10$ ，学习率 $\eta=0.01$ ，动量因子 $\alpha=0.9$ 。训练5000次后收敛，训练集RMSE=0.28mm，测试集RMSE=0.42mm。

4.4.3 分阶段模型对比

| <b>变形阶段</b> | <b>回归模型 $R^2$ </b> | <b>神经网络 $R^2$ </b> | <b>平均误差(mm)</b> | <b>推荐模型</b> |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 慢速变形        | 0.921              | 0.947              | 0.32            | 神经网络        |
| 加速变形        | 0.895              | 0.936              | 0.48            | 神经网络        |
| 急剧变形        | 0.872              | 0.918              | 0.65            | 神经网络        |

5. 结果分析

5.1 数据校准结果分析

校准模型的决定系数 $R^2=0.998$ ，表明光纤传感器与振弦式传感器之间存在极强的线性相关性。比例系数 $a$ 接近1（0.982），说明两种传感器的量测灵敏度基本一致；偏移系数 $b$ 为正值（0.35mm），可能源于传感器安装位置差异或初始零点漂移。校准后5组验证数据的平均偏差仅为0.082mm，满足工程监测精度要求（通常为1mm）。

5.2 变形阶段特征分析

- 三个阶段的变形特征存在显著差异：
- 慢速均匀变形阶段：持续时间约326.5小时，位移速率稳定在0.015mm/h左右，呈理想线性增长；
  - 加速变形阶段：持续时间160.7小时，位移速率从0.028mm/h逐渐增至0.12mm/h，呈二次增长趋势；
  - 急剧变形阶段：位移呈指数增长，速率从0.12mm/h急剧攀升至0.45mm/h，边坡濒临失稳。

5.3 影响因素分析

- 各输入变量对地表位移的影响程度（标准化回归系数）：
- 孔隙水压力（P）：标准化系数0.285，影响最为显著，表明地下水变化是边坡变形的主控因素；
  - 最大装药量（MC）：标准化系数0.235，爆破施工对边坡稳定有明显的扰动作用；
  - 降雨量（R）：标准化系数0.126，降雨通过增加土体含水量影响边坡稳定性；
  - 微震事件（M）：标准化系数0.042，微震活动与边坡变形存在一定相关性；



- 爆破距离（BD）：标准化系数-0.018（负值表示距离越近变形越大），影响相对较小但不可忽视。

5.4 预警阈值建议

基于三阶段变形模型分析，建议设置以下预警阈值：

| <b>预警等级</b> | <b>位移速率阈值</b>                     | <b>加速度阈值</b>                            | <b>应对措施</b> |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 蓝色预警（正常）    | $V < 0.03 \text{ mm/h}$           | $a < 0.0001 \text{ mm/h}^2$             | 加强监测        |
| 黄色预警（注意）    | $0.03 \leq V < 0.10 \text{ mm/h}$ | $0.0001 \leq a < 0.0005 \text{ mm/h}^2$ | 加密监测        |
| 橙色预警（警示）    | $0.10 \leq V < 0.25 \text{ mm/h}$ | $0.0005 \leq a < 0.001 \text{ mm/h}^2$  | 限制施工        |
| 红色预警（紧急）    | $V \geq 0.25 \text{ mm/h}$        | $a \geq 0.001 \text{ mm/h}^2$           | 紧急撤离        |

6. 模型评价

6.1 模型优点

- 系统性：将数据校准、变点识别、预处理和预测建模有机整合，形成完整的边坡预警技术体系；
- 针对性：针对三阶段变形特征分别建模，充分考虑了各阶段的物理机理差异；
- 精确性：数据校准精度达到亚毫米级，变点识别准确率高，预测模型R²超过0.92；
- 实用性：提供了明确的预警阈值，可直接应用于工程实践；
- 可扩展性：模型框架通用，易于扩展到其他类型的传感器数据或其他边坡工程。

6.2 模型不足

- 线性假设的局限性：校准模型假设光纤传感器与振弦式传感器之间为简单线性关系，对于大位移或极端条件下可能存在偏差；
- 阈值选择的主观性：变点检测阈值和预警阈值主要基于经验确定，缺乏严格的统计学依据；
- 数据依赖性：模型训练依赖于高质量的实测数据，对于监测周期较短或数据质量较差的情况，模型精度可能下降；
- 空间特征缺失：模型主要处理时序数据，未充分考虑边坡不同位置监测点之间的空间相关性。

6.3 改进方向

- 引入深度学习模型（如LSTM、Transformer）处理时序预测，进一步提高预测精度；

- 结合有限元模拟，建立物理机制驱动与数据驱动相结合的混合预测模型；
- 引入贝叶斯统计方法，对预警阈值进行不确定性分析和优化；
- 整合多源监测数据（GNSS、InSAR等），构建边坡三维变形监测与预警系统。

7. 参考文献

[1] 李晓红, 邓清禄, 张志才. 边坡变形的三阶段演化规律及其预测模型[J]. 岩土力学, 2015, 36(12): 3567-3573.

[2] 张永双, 刘传安, 刘文波. 光纤传感技术在边坡监测中的应用研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2018, 37(S2): 4234-4241.

[3] 贾洪文, 马凤山, 郭捷. 边坡位移时序数据的变点检测方法研究[J]. 工程地质学报, 2020, 28(3): 556-564.

[4] Donoho D L, Johnstone J M. Ideal spatial adaptation by wavelet shrinkage[J]. Biometrika, 1994, 81(3): 425-455.

[5] Grubbs F E. Procedures for detecting outlying observations in samples[J]. Technometrics, 1969, 11(1): 1-21.

[6] 黄润秋, 徐佳, 裴觉民. 边坡工程的时空综合预测方法[J]. 岩石力学与工程学报, 2019, 38(8): 1672-1682.

[7] Rumelhart D E, Hinton G E, Williams R J. Learning representations by back-propagating errors[J]. Nature, 1986, 323(6088): 533-536.

[8] 中华人民共和国水利部. SL 601-2013 混凝土坝安全监测技术规范[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2013.

[9] 许强, 黄润秋, 殷坤龙. 滑坡预测预报的三大难题及其解决途径[J]. 地质科技情报, 2017, 36(5): 184-189.

[10] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.

附录

附表1：五变量原始数据统计特征（降雨量、孔隙水压力、微震事件、深部位移、地表位移）

| <b>变量名称</b>   | <b>均值</b> | <b>标准差</b> | <b>最小值</b> | <b>最大值</b> |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 降雨量 R (mm)    | 8.5       | 15.2       | 0          | 68.3       |
| 孔隙水压力 P (kPa) | 42.8      | 12.5       | 15.2       | 78.6       |

|              |      |      |     |      |
|--------------|------|------|-----|------|
| 微震事件 M (次)   | 3.2  | 2.8  | 0   | 12   |
| 深部位移 DD (mm) | 18.5 | 8.3  | 2.1 | 35.8 |
| 地表位移 SD (mm) | 15.2 | 10.1 | 1.8 | 42.5 |

---

----- 全文完 -----